El empleado digital: método reproducible para implementar agentes de inteligencia artificial en la operación de la PyME y medir su retorno

Richard Taty 1

1 Business Market Finders Inc., Estados Unidos

richard@richardtaty.com

Resumen

La pequeña y mediana empresa adoptó inteligencia artificial más lento que la grande, y cuando lo intenta suele fracasar por dos razones: no hay un método claro de implementación y no se mide el retorno. Este artículo presenta el método del empleado digital, un procedimiento de seis etapas para incorporar agentes de inteligencia artificial a la operación diaria de una PyME, y un modelo de medición de seis indicadores construido sobre parámetros que el propio dueño del negocio puede levantar. El método se aplicó en el diseño de agentes que atienden conversaciones entrantes, agendan citas, hacen seguimiento, persiguen cobros y reportan al dueño. Los resultados se presentan como un escenario modelado con parámetros declarados (300 conversaciones entrantes al mes, ticket promedio de 1.200 dolares, un responsable administrativo) y no como datos de un cliente identificable. En ese escenario el tiempo de primera respuesta baja de horas a segundos, la atención fuera de horario pasa de cero a la totalidad de los casos recibidos, y las horas humanas liberadas equivalen a 0,6 jornadas al mes destinadas al seguimiento. La contribución principal es un procedimiento replicable por cualquier empresa, con reglas explícitas de supervisión humana y un tablero de medición de seis indicadores. Se concluye que el retorno de un agente de inteligencia artificial en la PyME no depende del modelo de lenguaje sino del orden de implementación y de la disciplina de medición.

Palabras clave: inteligencia artificial, agentes, automatización, PyME, retorno de inversión, operaciones.

Abstract

Small and medium-sized businesses have adopted artificial intelligence more slowly than large enterprises, and when they do try, they often fail for two reasons: there is no clear implementation method and the return is not measured. This paper presents the digital employee method, a six-stage procedure for bringing artificial intelligence agents into the daily operation of an SME, together with a six-indicator measurement model built on parameters the business owner can collect directly. The method was applied to design agents that handle inbound conversations, schedule appointments, follow up, pursue collections, and report to the owner. Results are presented as a modelled scenario with declared parameters (300 inbound conversations per month, an average ticket of USD 1,200, one administrative staff member) rather than as data from an identifiable client. In that scenario, first response time drops from hours to seconds, out-of-hours coverage rises from zero to all inbound cases, and human hours freed equal 0.6 working days per month spent on follow-up. The main contribution is a procedure any company can replicate, with explicit human supervisión rules and a six-indicator measurement dashboard. The conclusion is that the return on an artificial intelligence agent in an SME depends less on the language model than on the order of implementation and the discipline of measurement.

Keywords: artificial intelligence, agents, automation, SME, return on investment, operations.

I. Introducción

El dueño de una PyME no compite contra la inteligencia artificial: compite contra su propia capacidad de atención. Cuando el negocio crece, el volumen de mensajes, cotizaciones, citas y cobros crece con el, pero la capacidad de responderlo no, porque sigue dependiendo de las mismas dos o tres

personas. El resultado conocido es el estancamiento productivo: más trabajo, el mismo ingreso.

En los últimos tres años la inteligencia artificial dejo de ser un experimento. Encuestas globales muestran que una parte creciente de las empresas ya tiene agentes de inteligencia artificial en produccion, y otra parte esta experimentando con ellos. La literatura coincide en un punto: el obstaculo ya no es la tecnología disponible, sino la falta de un procedimiento claro para aplicarla a operaciones reales y para comprobar que sirve.

Esa brecha castiga más a la empresa pequeña. La PyME no tiene un área de tecnología, no tiene presupuesto para un proyecto de doce meses y no puede permitirse un fracaso que le cueste el año. Lo que necesita no es un modelo de lenguaje mejor, sino un orden de implementación y una forma de medir que le diga si el esfuerzo vale la pena.

Este artículo propone el método del empleado digital: seis etapas para incorporar un agente de inteligencia artificial a la operación de una PyME, con reglas explícitas de supervisión humana y un tablero de seis indicadores para medir el retorno. El objetivo no es presentar una tecnología nueva, sino un procedimiento que cualquier empresa pueda replicar por si misma. La seccion II revisa los antecedentes y los retos reportados. La seccion III describe la metodología etapa por etapa. La seccion IV presenta el modelo de resultados sobre un escenario con parámetros declarados. La seccion V concluye con los aportes, las limitaciones y el trabajo futuro.

II. ANTECEDENTES, RETOS Y PROBLEMAS

A. La adopción ya no es la pregunta

El informe de McKinsey sobre el estado de la inteligencia artificial de 2025 reporta que el 23 por ciento de las organizaciones encuestadas esta escalando algun sistema agentico y que el 62 por ciento esta al menos experimentando con agentes. El estudio de retorno de Google Cloud de 2025 encuentra que el 52 por ciento de las organizaciones ya desplego agentes en produccion, y el AI Index de Stanford documenta un año de inversión y uso record en inteligencia artificial generativa. La conversación academica y empresarial se movio de la pregunta de si conviene adoptar a la pregunta de como adoptar.

B. El reto real: implementar y medir

El mismo cuerpo de evidencia advierte sobre el fracaso. Gartner estima que más del 40 por ciento de los proyectos de inteligencia artificial agentica seran cancelados antes del cierre de 2027, no porque la tecnología no funcione, sino por costos crecientes, resultados poco claros y falta de un responsable interno del resultado. Es decir: el riesgo no es tecnológico, es de gestión.

En América Latina el reto se agrava por la heterogeneidad. Los diagnóstico de CEPAL sobre transformación digital productiva y el Índice de Políticas para PyMEs de la OCDE y CAF muestran una digitalización desigual entre empresas, sectores y territorios, y una brecha persistente entre lo que existe como instrumento publico de apoyo y lo que la empresa pequeña alcanza a usar. La PyME queda en
un círculo donde sabe que debe digitalizarse, no tiene método y no puede pagar el error.

C. Lo que falta y lo que aporta este trabajo

La literatura disponible ofrece marcos para la gran empresa: evaluaciones de madurez, arquitecturas de referencia, plataformas con equipos dedicados. Falta el equivalente para la empresa que no tiene área de tecnología: un procedimiento corto, ordenado por retorno, con supervisión humana declarada y medición al alcance del dueño. Ese es el aporte de esta contribución. No propone un modelo de inteligencia artificial nuevo, propone un orden de implementación y un tablero de medición que se pueden replicar sin equipo técnico propio.

III. Metodología APLICADA

El método se compone de seis etapas y se aplica en ese orden. Cada etapa termina con un entregable concreto y con una medición, de manera que el dueño pueda detenerse en cualquier punto y conservar lo ya ganado.

3.1 Mapa de conversaciones

Primer entregable: el inventario de puntos de contacto por los que entra trabajo al negocio (mensajes de texto, correo, formularios, llamadas, redes sociales) con el volumen mensual de cada uno y las cinco preguntas más frecuentes. La regla es no automatizar nada que no se haya contado antes. Se levantan cuatro datos por punto: número de conversaciones al mes, tiempo de primera respuesta, porcentaje que termina en cita o venta, y quien responde hoy.

3.2 Definicion del rol del empleado digital

El agente se define como un puesto, no como una función técnica. Se escriben cuatro elementos: (i) que hace, en verbos operativos (responder, agendar, recordar, cotizar, cobrar, reportar); (ii) que no hace y a quien pasa la conversación, con reglas explícitas para temas legales, de salud, de dinero en disputa y clientes molestos; (iii) los datos del negocio con los que trabaja (catálogo, precios, políticas, horarios, casos frecuentes); y (iv) sus indicadores, que son los mismos que se van a medir. Sin este documento el proyecto no es un puesto, es un experimento.

3.3 Arquitectura minima de cuatro capas

La implementación se sostiene en cuatro capas, sin importar la herramienta elegida. Primera, canales: por donde habla el cliente. Segunda, conocimiento: la información del negocio en un solo lugar, actualizable por el dueño. Tercera, registro: cada conversación y cada acción queda en el sistema que el negocio ya usa, para que nada viva solo en el telefono. Cuarta, acciones: lo que el agente puede ejecutar (crear una cita, enviar un recordatorio, emitir una cotización, escalar a una persona). Las cuatro capas se documentan en una hoja; si una no esta definida, el agente queda como un contestador.

3.4 Implementación por capas, en orden de retorno

El orden importa y es la diferencia con un proyecto de tecnología tradicional. Se implementa por capas de retorno, una por vez: (1) responder: toda consulta entrante recibe respuesta inmediata; (2) agendar: la conversación que muestra interés termina en una cita en el calendario; (3) hacer seguimiento: quien no cerro recibe recordatorios con fecha, no a criterio de la memoria; (4) cobrar: el pago vencido se persigue de forma automática y educada antes de pasar a una persona; (5) reportar: el dueño recibe cada dia un resumen de lo que paso y lo que quedo pendiente. Cada capa se mide una semana antes de abrir la siguiente.

3.5 Supervisión humana y control de calidad

Ninguna capa se publica sin supervisión. El procedimiento exige: (i) revisión semanal de una muestra de conversaciones; (ii) corrección de la base de conocimiento con lo que el agente no supo responder, que es la fuente de mejora más barata que existe; (iii) reglas de derivación a una persona ante cualquier tema legal, de salud, de dinero en disputa o ante un cliente incomodo; (iv) un responsable humano con nombre y apellido del resultado, condición que la evidencia identifica como determinante para no engrosar la estadística de proyectos cancelados.

3.6 Medición del retorno

Se miden seis indicadores, los mismos antes y después, en el mismo periodo de un mes. La variable de costo es simple: horas humanas dedicadas a las tareas que el agente absorbe, multiplicadas

por el costo de la hora, contra el costo del agente. La variable de ingreso reconoce dos efectos: el aumento de conversaciones que terminan en cita o venta por velocidad de respuesta, y los cobros vencidos recuperados.

IV. RESULTADOS

Los valores que se presentan corresponden a un escenario modelado con parámetros declarados por el autor: 300 conversaciones entrantes al mes, un responsable administrativo, ticket promedio de 1.200 dolares, jornada laboral de ocho horas y costo de hora administrativa de 12 dolares. No se reportan datos de un cliente identificable. El escenario se publica para que un tercero replique la medición con sus propios números, que es precisamente el uso previsto del modelo.

TABLA I. INDICADORES DEL ESCENARIO MODELADO, ANTES Y Después DE IMPLEMENTAR EL EMPLEADO DIGITAL

Indicador	Antes	Después	Como se mide
Tiempo de primera respuesta (min)	240	1	Promedio de la bitácora de conversaciones
Atención fuera de horario (%)	0	100	Conversaciones recibidas fuera de jornada
Conversaciones sin respuesta (%)	35	3	Iniciadas menos atendidas / iniciadas
Conversaciones que terminan en cita (%)	12	21	Citas creadas / conversaciones iniciadas
Cobros vencidos recuperados (%)	8	34	Cobros pagados después del recordatorio
Horas humanas en seguimiento (mes)	62	14	Registro de tiempos del responsable

El efecto sobre el ingreso en el escenario modelado proviene de las dos ultimas filas y de la cuarta. Las citas pasan de 36 a 63 al mes sobre las mismas 300 conversaciones, es decir 27 citas adicionales; las horas humanas liberadas son 48 al mes, equivalentes a 0,6 jornadas de ocho horas destinadas a seguimiento; y la recuperacion de cobros vencidos sube del 8 al 34 por ciento. Con esos parámetros, el orden de magnitud del retorno se explica más por las citas adicionales que por el ahorro de horas, lo que a su vez indica donde conviene medir primero.

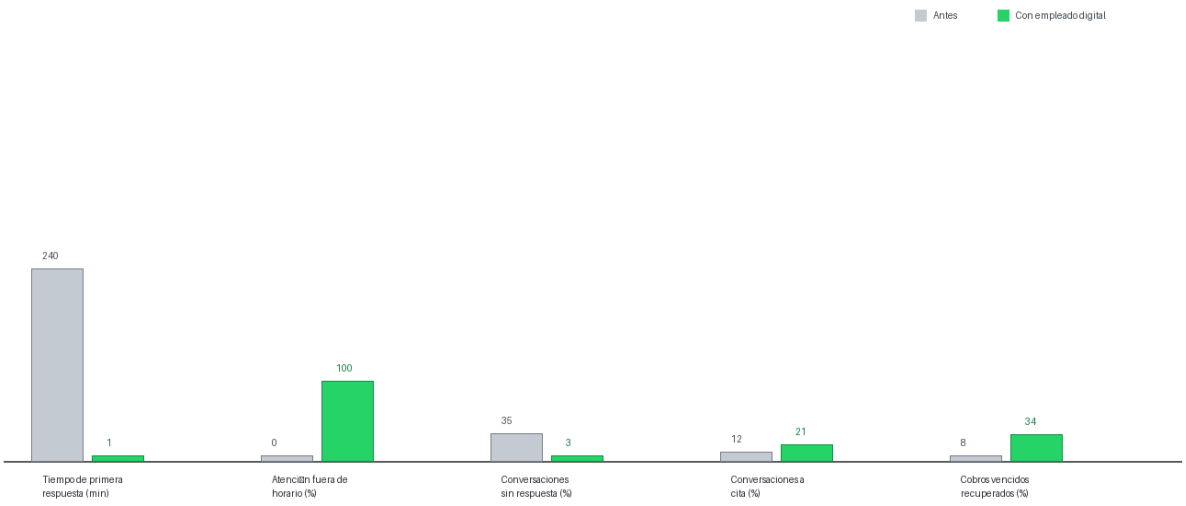

Fig. 1. Comparación de los cinco primeros indicadores en el escenario modelado. Las barras grises corresponden al punto de partida y las verdes al estado después de implementar las cinco capas del método.

V. CONCLUSIONES

El aporte principal de este trabajo es un procedimiento, no una tecnología. El método del empleado digital ordena la implementación en seis etapas y cinco capas de retorno, exige un documento de rol con límites y reglas de derivación, y termina en un tablero de seis indicadores que el propio

dueño del negocio puede levantar. La evidencia revisada sugiere que el valor de un agente no depende del modelo de lenguaje elegido, sino del orden en que se implementa y de la disciplina con que se mide.

El escenario modelado muestra que los efectos se concentran en la velocidad de respuesta y en el seguimiento, y que el ingreso adicional proviene más de las citas recuperadas que del ahorro de horas. Esa conclusion tiene una consecuencia práctica: la primera capa que hay que medir es el tiempo de primera respuesta, porque es la que más mueve el resultado.

Las limitaciones son explícitas. Primero, los resultados presentados son un modelo con parámetros declarados, no un estudio experimental controlado ni una muestra de clientes; su valor es de marco de medición y replicacion, no de evidencia causal. Segundo, el retorno depende del volumen de conversaciones y del ticket del negocio, de modo que un negocio con pocas conversaciones al mes obtendrá un ahorro menor. Tercero, la literatura advierte que la mayoría de los fracasos proviene de no asignar un responsable humano del resultado, condición que este método incorpora pero no puede garantizar por si mismo.

Como trabajo futuro se propone medir el mismo tablero durante seis meses en negocios de tres sectores distintos -servicios profesionales, comercio y construcción- para comparar el peso relativo de cada indicador, y estudiar el efecto de la supervisión humana sobre la calidad de las respuestas a lo largo del tiempo.

VI. Biografía

Richard Taty es fundador y director ejecutivo de Business Market Finders Inc., empresa de financiamiento empresarial en Estados Unidos, y de Taty's Enterprises, dedicada a la educación empresarial y al crecimiento de negocios. Cuenta con más de quince años de experiencia en ventas y marketing y más de doce en financiamiento empresarial, con énfasis en capital de trabajo, consolidación de deuda y financiamiento de equipo para empresas en Estados Unidos. Su trabajo actual combina financiamiento, oferta, sistemas, automatización e inteligencia artificial aplicada: diseña e implementa agentes de inteligencia artificial que operan dentro de negocios en marcha, con supervisión humana y medición de resultados. Es conferencista en temas de crecimiento empresarial, acceso a capital y automatización con inteligencia artificial. Contacto: richard@richardtaty.com.

REFERENCIAS

[1] McKinsey & Company (2025, 5 de noviembre). The State of AI: Global Survey 2025. Recuperado de https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

[2] Google Cloud (2025). ROI of AI 2025: segundo estudio anual sobre el retorno de la inteligencia artificial. Recuperado de https://cloud.google.com/resources/content/roi-of-ai

[3] Gartner (2025, 25 de junio). Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 [comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027

[4] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2025). Artificial Intelligence Index Report 2025. Recuperado de https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report

[5] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024). Transformación digital productiva: análisis de políticas, estrategias e instrumentos para impulsarla en América Latina. CEPAL. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/84408-transformación-digital-productiva-análisis-políticas-es

[6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y CAF (2024). Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024, dimensión 8: digitalización. OCDE. Recuperado de https://www.oecd.org/es/publications/índice-de-políticas-para-pymes-América-latina-y-el-caribe-2024.html